



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104808231 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 29

(21) 申请号 201510104096. 0

(22) 申请日 2015. 03. 10

(71) 申请人 天津大学

地址 300072 天津市南开区卫津路 92 号

(72) 发明人 鲜斌 曹美会 张旭

(74) 专利代理机构 天津市北洋有限责任专利代
理事务所 12201

代理人 刘国威

(51) Int. Cl.

G01S 19/45(2010. 01)

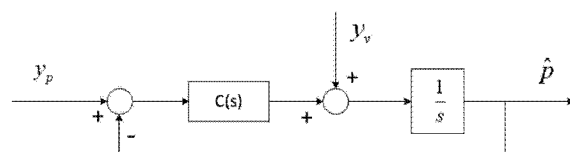
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机定位方法

(57) 摘要

本发明涉及一种无人机定位方法,为实现无人机自主定位,为此,本发明采取的技术方案是,基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机定位方法,包括如下步骤:利用安装在四旋翼无人机底部的光流传感器获取无人机的速度信息及速度信息,利用 GPS 获取无人机的位置信息并判断位置信息的可靠性,采用互补滤波器将上述信息进行融合,用于无人机的定位系统中。本发明主要应用于无人机定位。



1. 一种基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机定位方法,其特征是,包括如下步骤:利用安装在四旋翼无人机底部的光流传感器获取无人机的速度信息及速度信息,利用 GPS 获取无人机的位置信息并判断位置信息的可靠性,采用互补滤波器将上述信息进行融合,用于无人机的定位系统中。

2. 如权利要求 1 所述的基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机定位方法,其特征是,所述的利用光流传感器获取无人机的速度信息及速度信息处理是:光流法直接获取的是无人机的水平速度信息,所以需要通过积分运算获得其位置信息,同时,由于其他不可测因素的影响,在速度测量过程中会有短暂的错误测量,需要人为将其滤除。

3. 如权利要求 1 所述的基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机定位方法,其特征是,采用 GPS 法获取的位置信息和由光流法获取的速度信息简化为如下形式:

$$y_p = p + \mu_p,$$

$$y_v = v + \mu_v$$

这里的 p 、 v 分别为采用 GPS 法和光流法获取的真实位置和速度测量值, μ_p 和 μ_v 分别为位置信息和速度信息的测量噪声,均为恒定值。

4. 如权利要求 1 所述的基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机定位方法,其特征是,所述的 GPS 获取无人机的位置信息并判断位置信息的可靠性是:

由于 GPS 信息具有不稳定性,需要检测 GPS 信息,若用于定位过程中的卫星数量低于 5 颗星时,则认为该方法获取的无人机位置信息不够准确。

采用互补滤波器将上述信息进行融合具体为:将测量结果通过互补滤波器后的输出 $\hat{p}$ 的频域表达式写成如下形式:

$$\begin{aligned}\hat{p}(s) &= \frac{C(s)}{s+C(s)} y_p(s) + \frac{s}{C(s)+s} \frac{y_v(s)}{s} \\ &= T(s) y_p(s) + S(s) \frac{y_v(s)}{s},\end{aligned}$$

其中 s 为拉普拉斯算子, $T(s)$ 为一阶低通滤波, $S(s)$ 为一阶高通滤波, $T(s)+S(s)=1$, $y_p(s)$ 表示由传感器得到在频域内的位置信息;互补滤波控制器采用比例反馈,即 $C(s)=k$;在这种情况下,得到闭环系统的动态方程为:

$$\dot{\hat{p}} = y_v + k(y_p - \hat{p}).$$

此时滤波器频域表达形式为 $T(s) = \frac{k}{k+s}$ 和 $S(s) = \frac{s}{k+s}$, 此时设计的滤波器截止频率为 $f_T = \frac{k}{2\pi}$; 在大于 f_T 的高频段, 光流传感器数据对融合结果起主要作用, 在小于 f_T 的低频段, GPS 数据对融合结果起主要作用, k 为常数。

基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机定位方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种无人机定位方法,特别是涉及一种基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机自主定位方法。

背景技术

[0002] 无人机的定位问题主要是指利用自身传感器确定无人机在飞行环境中相对于惯性坐标系的位置和姿态信息。准确的位姿估计是实现四旋翼无人机安全飞行、轨迹规划以及目标跟踪等复杂飞行任务的前提和基础。

[0003] 目前广泛使用的无人机导航系统主要是基于 GPS 定位的方法,但是其定位精度较低。而近几年广泛使用的基于光流法的无人机定位系统虽定位精度较高,但其定位结果随时间增加存在较大的位置漂移。

[0004] 新加坡国立大学的研究人员使用卡尔曼滤波和互补滤波器结合的算法和 H_{∞} 鲁棒滤波算法,成功将 GPS 获取的无人机位置信息与速度信息进行融合,克服了 GPS 获取的位置信息的不连续性,得到了较为准确且平滑的无人机位置信息,但是由于受到 GPS 数据输出精度的限制,其定位精度约为 ± 1 米(会议:IEEE International Conference on Control and Automation;著者:Yun B, Peng K, Chen B M;出版年月:2007 年;文章题目:Enhancement of GPS Signals for Automatic Control of a UAV Helicopter System;页码:1185-1189)(期刊:Transactions of the Institute of Measurement and Control;著者:Yun B, Cai G, Chen B M, 出版年月:2011 年;文章题目:GPS Signal Enhancement and Attitude Determination for a Mini and Low-cost Unmanned Aerial Vehicle, 页码:665 - 682)。

[0005] 瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员采用 PX4FLOW 光流传感器作为位置测量单元并用于室内外无人机的定位控制系统中,该研究机构虽实现了基于光流法的室内轨迹跟踪实验,但从图中可以看出,光流传感器获取的无人机速度信息经长距离积分作用后,在边长约为 3 米的连续两圈矩形轨迹跟踪过程中,其最大定位误差大于 0.5 米,在随时间累加过程中其位置信息存在较大的漂移(会议:IEEE International Conference on Robotics and Automation;著者:Honegger D, Meier L, Tanskanen P;出版年月:2013 年;文章题目:An Open Source and Open Hardware Embedded Metric Optical Flow CMOS Camera for Indoor and Outdoor Applications;页码:1736-1741)。

[0006] 此外,瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员还利用光流法作为辅助位置测量单元用于无人机的定位控制系统中,但由于长距离运动过程中光流法因积分作用产生较大的位置漂移,其连续两周矩形轨迹之间存在较大的定位误差(会议:IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems;著者:Fraundorfer F, Heng L, Honegger D;出版年月:2012 年;文章题目:Vision-based Autonomous Mapping and Exploration Using a Quadrotor MAV;页码:4557-4564)。

发明内容

[0007] 为克服现有技术的不足,实现无人机自主定位,为此,本发明采取的技术方案是,基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机定位方法,包括如下步骤:

[0008] 利用安装在四旋翼无人机底部的光流传感器获取无人机的速度信息及速度信息,利用 GPS 获取无人机的位置信息并判断位置信息的可靠性,采用互补滤波器将上述信息进行融合,用于无人机的定位系统中。

[0009] 所述的利用光流传感器获取无人机的速度信息及速度信息处理是:

[0010] 光流法直接获取的是无人机的水平速度信息,所以需要通过积分运算获得其位置信息,同时,由于其他不可测因素的影响,在速度测量过程中会有短暂的错误测量,需要人为将其滤除。

[0011] 采用 GPS 法获取的位置信息和由光流法获取的速度信息简化为如下形式:

$$[0012] \quad y_p = p + \mu_p$$

$$[0013] \quad ,$$

$$[0014] \quad y_v = v + \mu_v$$

[0015] 这里的 p 、 v 分别为采用 GPS 法和光流法获取的真实位置和速度测量值, μ_p 和 μ_v 分别为位置信息和速度信息的测量噪声,均为恒定值。

[0016] 所述的 GPS 获取无人机的位置信息并判断位置信息的可靠性是:

[0017] 由于 GPS 信息具有不稳定性,需要检测 GPS 信息,若用于定位过程中的卫星数量低于 5 颗星时,则认为该方法获取的无人机位置信息不够准确。

[0018] 采用互补滤波器将上述信息进行融合具体为:将测量结果通过互补滤波器后的输出 $\hat{p}$ 的频域表达式写成如下形式:

$$[0019] \quad \begin{aligned} \hat{p}(s) &= \frac{C(s)}{s+C(s)} y_p(s) + \frac{s}{C(s)+s} \frac{y_v(s)}{s} \\ &= T(s) y_p(s) + S(s) \frac{y_v(s)}{s}, \end{aligned}$$

[0020] 其中 s 为拉普拉斯算子, $T(s)$ 为一阶低通滤波, $S(s)$ 为一阶高通滤波, $T(s)+S(s)=1$, $y_p(s)$ 表示由传感器得到在频域内的位置信息;互补滤波控制器采用比例反馈,即 $C(s)=k$;在这种情况下,得到闭环系统的动态方程为

$$[0021] \quad \dot{\hat{p}} = y_v + k(y_p - \hat{p}).$$

[0022] 此时滤波器频域表达形式为 $T(s) = \frac{k}{k+s}$ 和 $S(s) = \frac{s}{k+s}$, 此时设计的滤波器截止频率为 $f_T = \frac{k}{2\pi}$; 在大于 f_T 的高频段,光流传感器数据对融合结果起主要作用,在小于 f_T 的低频段, GPS 数据对融合结果起主要作用, k 为常数。

[0023] 与已有技术相比,本发明的技术特点与效果:

[0024] 本发明采用互补滤波算法将采用 GPS 和光流法获取的无人机位置信息进行融合,实现在较长时间范围内获取无人机的高精度准确位置信息,满足无人机长时间自主飞行控制的需要。

附图说明

- [0025] 图 1 是本发明采用的互补滤波器结构框图；
 [0026] 图 2 无人机水平方向运动轨迹示意图，其中，
 [0027] 图 2a 是采用 GPS 获取的无人机水平方向运动轨迹；
 [0028] 图 2b 是采用光流传感器获取的无人机水平方向运动轨迹；
 [0029] 图 2c 是采用数据融合算法获取的无人机水平方向运动轨迹。

具体实施方式

[0030] 本发明所要解决的技术问题是，提供一种基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机自主定位方法，实现室外环境下无人机的精准无漂移定位。

[0031] 本发明采用的技术方案是：采用 GPS 与光流传感器数据融合的方法用于无人机的定位系统中，包括如下步骤：

[0032] 利用安装在四旋翼无人机底部的光流传感器获取无人机的速度信息及速度信息，利用 GPS 获取无人机的位置信息并判断位置信息的可靠性，采用互补滤波器将上述数据进行融合，用于无人机的定位系统中。

[0033] 所述的利用光流传感器获取无人机的速度信息及速度信息处理是：

[0034] 光流法直接获取的是无人机的水平速度信息，所以需要通过积分运算获得其位置信息，同时，由于其他不可测因素的影响，在速度测量过程中会有短暂的错误测量，需要人为将其滤除。

[0035] 所述的 GPS 获取无人机的位置信息并判断位置信息的可靠性是：

[0036] 由于 GPS 信息具有不稳定性，其信号强弱会受到太阳活动等的影响，所以本文中需要检测 GPS 信息，若用于定位过程中的卫星数量低于 5 颗星时，则认为该方法获取的无人机位置信息不够准确；

[0037] 所述的采用互补滤波器进行数据融合是：

[0038] 采用互补滤波算法将采用 GPS 和光流法获取的无人机位置信息进行融合，实现在较长时间范围内获取无人机的高精度准确位置信息，满足无人机长时间自主飞行控制的需要。以下将主要对基于互补滤波器的数据融合算法进行介绍。

[0039] 由于采用基于 GPS 和光流法的定位算法只能直接或间接获取无人机的水平位置信息，所以本发明中只考虑水平方向无人机的位置信息融合方法。

[0040] 在理想状态下，无人机的位置信息 $p = [x \ y]^T$ 与其对应速度信息 $v = [v_x \ v_y]^T$ 具有如下关系：

$$[0041] \quad \dot{p} = v,$$

[0042] 其中 x 和 y 分别为无人机 X 和 Y 方向的位置信息， v_x 和 v_y 分别为无人机 X 和 Y 方向的速度信息，方程式左面为 p 的一阶导数。

[0043] 但在实际测量过程中，由于传感器自身精度及外界干扰的存在，测量结果往往包含大量的噪声信号和干扰信息，这里将采用 GPS 法获取的位置信息和由光流法获取的速度信息简化为如下形式：

$$[0044] \quad y_p = p + \mu_p$$

$$[0045] \quad$$

$$[0046] \quad y_v = v + \mu_v$$

[0047] 这里的 p 、 v 分别为采用 GPS 法和光流法获取的真实位置和速度测量值， μ_p 和 μ_v 分别为位置信息和速度信息的测量噪声，均为恒定值。

[0048] 采用互补滤波算法的结构框图如图 1 所示，根据系统的结构框图，可以将测量结果通过互补滤波器后的输出 $\hat{p}$ 的频域表达式写成如下形式：

$$\begin{aligned} \hat{p}(s) &= \frac{C(s)}{s+C(s)} y_p(s) + \frac{s}{C(s)+s} \frac{y_v(s)}{s} \\ [0049] \quad &= T(s) y_p(s) + S(s) \frac{y_v(s)}{s}, \end{aligned}$$

[0050] 其中 s 为拉普拉斯算子， $T(s)$ 为一阶低通滤波， $S(s)$ 为一阶高通滤波， $T(s)+S(s)=1$ ， $y_p(s)$ 表示由传感器得到在频域内的位置信息。

[0051] 在实际控制系统中，根据 $y_p(s)$ 的低通特性和 $y_v(s)$ 的高通特性，设计互补滤波控制器为比例反馈，即 $C(s)=k$ ；在这种情况下，可以得到闭环系统的动态方程为

$$[0052] \quad \dot{\hat{p}} = y_v + k(y_p - \hat{p}).$$

[0053] 此时滤波器频域表达形式为 $T(s) = \frac{k}{k+s}$ 和 $S(s) = \frac{s}{k+s}$ ，此时设计的滤波器截止频率为 $f_f = \frac{k}{2\pi}$ 。在大于 f_f 的高频段，光流传感器数据对融合结果起主要作用，在小于 f_f 的低频段，GPS 数据对融合结果起主要作用， k 为常数。

[0054] 下面结合实施例和附图对本发明基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机自主定位方法做出详细说明。

[0055] 本发明综合考虑基于 GPS 的定位方法与基于光流法的定位方法的优点，充分利用 GPS 长时间长距离定位与光流法短时间内定位精度较高的优势，采用互补滤波方法将两种定位算法进行融合，并在室外环境中通过手持四旋翼无人机进行了相应的实验验证，实现基于多传感器数据融合的四旋翼无人机精准定位功能。

[0056] 本发明基于 GPS 与光流传感器数据融合的无人机自主定位方法，包括以下步骤：

[0057] 1) 利用光流传感器获取无人机的速度信息及速度信息处理：

[0058] 光流法直接获取的是无人机的水平速度信息，所以需要通过积分运算获得其位置信息，同时，由于其他不可测因素的影响，在速度测量过程中会有短暂的错误测量，需要人为将其滤除。

[0059] 2) 利用 GPS 获取无人机的位置信息并判断位置信息的可靠性：

[0060] 由于 GPS 信息具有不稳定性，其信号强弱会受到太阳活动等的影响，所以本文中需要检测 GPS 信息，若用于定位过程中的卫星数量低于 5 颗星时，则认为该方法获取的无人机位置信息不够准确。

[0061] 3) 采用互补滤波器进行数据融合是：

[0062] 采用互补滤波算法将采用 GPS 和光流法获取的无人机位置信息进行融合，实现在较长时间范围内获取无人机的高精度准确位置信息，满足无人机长时间自主飞行控制的需要。以下将主要对基于互补滤波器的数据融合算法进行介绍。

[0063] 由于采用基于 GPS 和光流法的定位算法只能直接或间接获取无人机的水平位置信息，所以本章中只考虑水平方向无人机的位置信息融合方法。

[0064] 在理想状态下,无人机的位置信息 $p = [x \ y]^T$ 与其对应速度信息 $v = [v_x \ v_y]^T$ 具有如下关系:

$$[0065] \quad \dot{p} = v,$$

[0066] 其中 x 和 y 分别为无人机 X 和 Y 方向的位置信息, v_x 和 v_y 分别为无人机 X 和 Y 方向的速度信息,方程式左面为 p 的一阶导数。

[0067] 但在实际测量过程中,由于传感器自身精度及外界干扰的存在,测量结果往往包含大量的噪声信号和干扰信息,这里将采用 GPS 法获取的位置信息和由光流法获取的速度信息简化为如下形式:

$$[0068] \quad y_p = p + \mu_p$$

$$[0069] \quad$$

$$[0070] \quad y_v = v + \mu_v$$

[0071] 这里的 p 、 v 分别为采用 GPS 法和光流法获取的真实位置和速度测量值, μ_p 和 μ_v 分别为位置信息和速度信息的测量噪声,均为恒定值。

[0072] 采用互补滤波算法的结构框图如图 1 所示,根据系统的结构框图,可以将测量结果通过互补滤波器后的输出 $\hat{p}$ 的频域表达式写成如下形式:

$$[0073] \quad \begin{aligned} \hat{p}(s) &= \frac{C(s)}{s + C(s)} y_p(s) + \frac{s}{C(s) + s} \frac{y_v(s)}{s} \\ &= T(s) y_p(s) + S(s) \frac{y_v(s)}{s}, \end{aligned}$$

[0074] 其中 s 为拉普拉斯算子, $T(s)$ 为一阶低通滤波, $S(s)$ 为一阶高通滤波, $T(s) + S(s) = 1$, $y_p(s)$ 表示由传感器得到在频域内的位置信息。

[0075] 在实际控制系统中,根据 $y_p(s)$ 的低通特性和 $y_v(s)$ 的高通特性,设计互补滤波控制器为比例反馈,即 $C(s) = k$;在这种情况下,可以得到闭环系统的动态方程为

$$[0076] \quad \dot{\hat{p}} = y_v + k(y_p - \hat{p}).$$

[0077] 此时滤波器频域表达形式为 $T(s) = \frac{k}{k+s}$ 和 $S(s) = \frac{s}{k+s}$,此时设计的滤波器截止频率为 $f_T = \frac{k}{2\pi}$ 。在大于 f_T 的高频段,光流传感器数据对融合结果起主要作用,在小于 f_T 的低频段, GPS 数据对融合结果起主要作用。

[0078] 下面给出具体的实例:

[0079] 一、系统硬件连接及配置

[0080] 本发明的基于视觉的四旋翼无人机自主飞行控制方法采用基于嵌入式架构的飞行控制结构,所搭建的实验平台包括四旋翼无人机本体、地面站、遥控器等。其中四旋翼无人机搭载了嵌入式计算机(该计算机内嵌 Intel Core i3 双核处理器,主频 1.8GHz)、机载 PX4FLOW 光流传感器、GPS 和飞行控制器(含惯性导航单元和气压计模块等)。地面站包括一台装有 Linux 操作系统的笔记本计算机,用于机载程序的启动及远程监控。该平台可通过遥控器进行手动起飞和降落,并在发生意外时紧急切换为手动模式,以确保实验安全。

[0081] 二、飞行实验结果

[0082] 本实施例对上述实验平台进行了多组飞行控制实验,飞行实验环境为室外校园环

境中。控制目标是实现四旋翼无人机的精准无漂移定位功能,实验中运动轨迹约为 85 米*135 米的矩形。

[0083] 室外手持实验过程中无人机的数据曲线如图 2 所示。其中,图中无人机的起始点为 (0, 0) 点,图 a 为使用 GPS 获取的无人机水平位置轨迹,图 b 为使用光流传感器获取的位置轨迹,图 c 为使用本文提出的数据融合算法获取的无人机位置轨迹。从图中可以看出,在 (0, 100) 点处,由于 GPS 信号较差,此时使用 GPS 获取的无人机位置信息存在较大的波动,而融合后的无人机位置信息波动较小,进而证明了本文融合算法的有效性。此外,使用 GPS 获取的无人机位置信息起始点与终止点基本重合,误差在 5 米以内;而采用光流法获取的无人机位置信息在长时间内存在较大的位置漂移,与初始点误差约为 29 米;而采用本文中提出的融合算法,其定位误差约为 11 米,证明了本文融合算法的有效性。

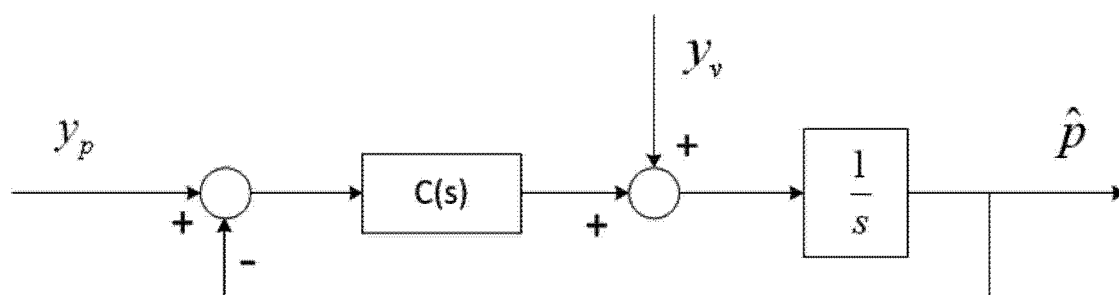
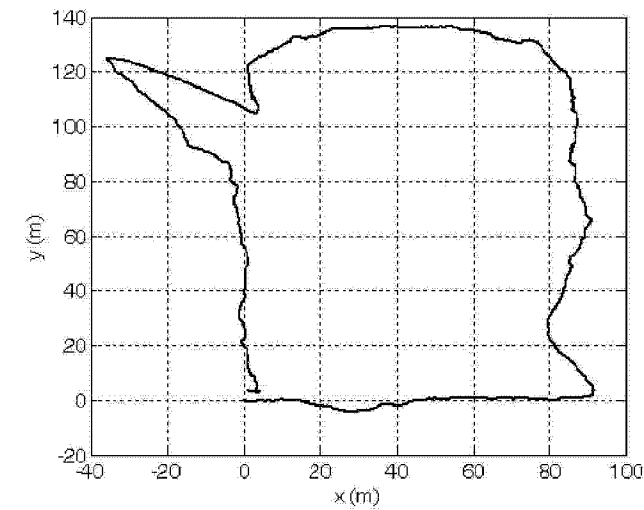
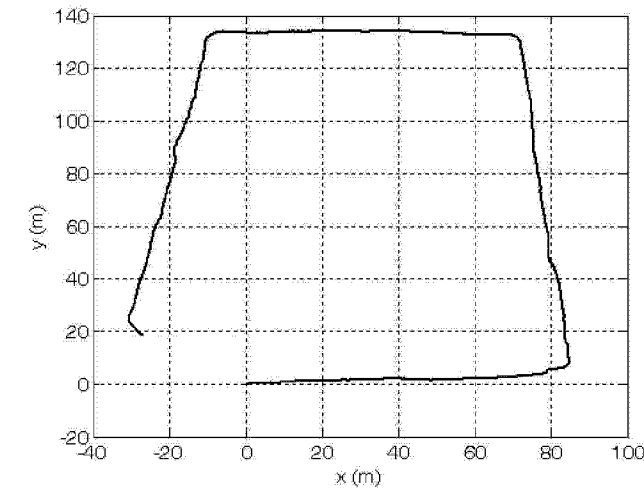


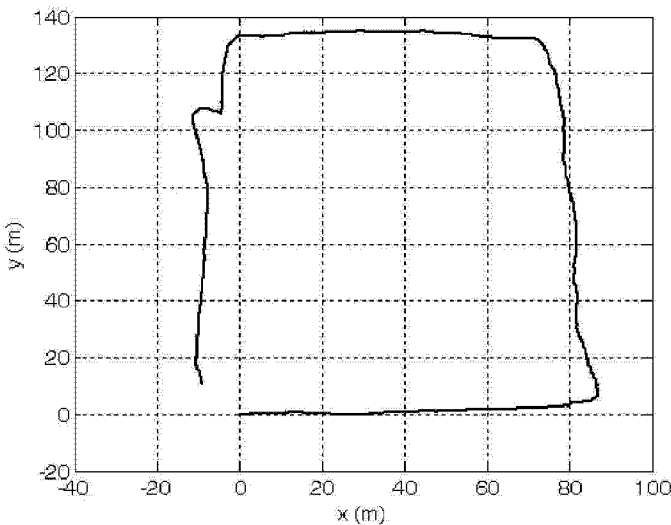
图 1



a



b



c

图 2